

Polymer Chemie

Radikalische (Co)Polymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Kinetik der radikalischen Polymerisation	3
1.2	Kinetik der radikalischen Copolymerisation	4

1 Theorie

Im allgemeinen lässt sich die radikalische Polymerisation in drei Teilschritte einteilen. Der erste Schritt ist der Kettenstart, hierbei wird mittels eines radikalstarters (im Falle des Versuchs AIBN), thermisch ein Radikal gebildet (1).

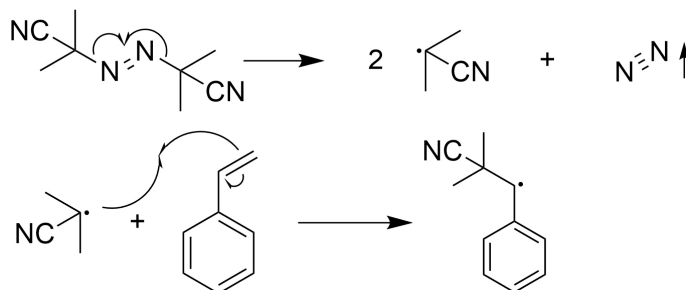


Abb. 1

Dieses gebildete Radikal greift radikalisch an dem vinylicen Kohlenstoff an. Dabei entsteht das Radikal an der benzylicen Stelle. Wichtig ist jedoch, dass nicht alle Radikale des Initiators an der Polymerisation beteiligt sind. Dafür lässt sich der Radikal-Ausbeute-Faktor f bestimmen.

$$f = \frac{\sum \text{kettenstart } R^*}{\sum \text{gebildete } R^*} \quad (1)$$

Der zweite Schritt besteht aus dem Kettenwachstum. Hierbei wird die Polymerkette mittels weiterem Monomer gebildet.

Für diesen Schritt lässt sich ein Zeitgesetz aufstellen welches die wachstums Geschwindigkeit v_w und die Geschwindigkeitskonstante k_w berücksichtigen.

$$v_w = k_w [p^*][M] \quad (2)$$

Der letzte und dritte Schritt ist der Abbruchschritt. Bei diesem gibt es zwei möglichkeiten eines Abbruchs. Der erste wäre die Rekombination auch in Abb. xxx gezeigt. Hierbei reagieren zwei Radikale miteinander und bilden eine Bindung aus. Das reaktive Radikal geht somit verloren.

Die andere Variante wäre eine Disproportionierung hierbei findet wie in Abb. [xxx] gezeigt eine Radikalische bindung zwischen einem Monomer und dem α -Wasserstoff statt. Dabei findet zusätzlich eine Rekombination zu einer Doppelbindung statt.

Desweiteren kann der Umsatz in abhängigkeit zu dem Polymerisationsgrad aufgetragen werden, wodurch folgender Graph entsteht.

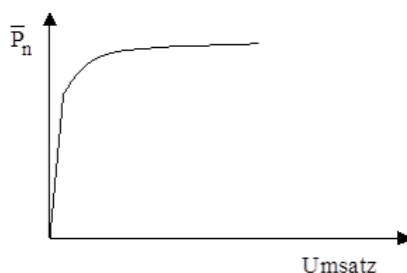


Abb. 2: Die Abbildung beschreibt die Abhängigkeit des Polymerisationsgrad vom Umsatz. [polyskript]

1.1 Kinetik der radikalischen Polymerisation

Für diese Kinetik spielt auch das sogenannte "Wurzel-I-Gesetz" eine große Rolle.

Um dieses aufstellen zu können wird unter anderem von sechs Annahmen ausgegangen.

Die erste ist, dass Vorhandensein einer irreversiblen Reaktion.

Die zweite ist, dass die Initiatorradikal-Konzentration stationär ist. Was soviel bedeutet wie, gleich viele Radikale werden durch Zerfall des Initiators gebildet wie verbraucht werden.

Die dritte beschreibt, dass die Initiator-Konzentration während der Polymerisation konstant bleibt.

Die vierte beschreibt im großen und ganzen, dass die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit v_{Br} und die Wachstumsreaktionsgeschwindigkeit v_w gleich sind wodurch folgt:

$$v_{Br} \approx v_w = k_w [P^*][M] \quad (3)$$

Die fünfte, ist das ausgehen von einem Abbruch welcher lediglich durch gegenseitige Desaktivierung der Polymere erfolgt.

Die sechste und letzte ist ähnlich wie die zweite nur das davon ausgegangen wird, dass die Polymerradikal-Konzentration stationär ist.

Das Wurzel-I-Gesetz definiert die Bruttoreaktionsgeschwindigkeit und ist in Gleichung 4 beschrieben

$$v_{Br} = k_w \sqrt{\frac{2k_z f}{k_{ab}}} \sqrt{[I][M]} \quad (4)$$

Um diese Geschwindigkeiten zu bestimmen werden Eigenschaften wie Volumen der Polymerlösung, Abnahme der Monomerkonzentration oder die Zunahme der Polymermenge verwendet. Desweiteren ist die Bruttogeschwindigkeit abhängig von der Konzentration der Edukte.

Allgemein wird um die Güte einer Polymerisation zu bestimmen der zahlenmittlere Polymerisationsgrad bestimmt. Dieser wird in zwei unterschiedlichen Formeln beschrieben wobei Formel(5) den Polymerisationsgrad bei Abbruch durch Kombination beschreibt, und Formel(6) den Polymerisationsgrad bei Kettenabbruch durch Disproportionierung beschreibt.

$$\bar{P}_n = 2v \quad (5)$$

$$\bar{P}_n = v \quad (6)$$

Dies lässt sich auch für Kettenübertragungen betrachten wobei hier die Kettenlänge v durch v' ausgetauscht wird. Dieser wird auch als Polymerkette bezeichnet und beschreibt alle Monomere die im Wachstum "zusammengesetzt" wurden. Wichtig dabei ist auch, dass die für die Disproportionierung sowie für die durch eine Übertragung abgebrochenen Reaktion die Formel(7) gilt. Aber

für Reaktionen die durch Kombination abgebrochen wurden Formel(8)

$$\bar{P}_n = v' \quad (7)$$

$$\bar{P}_n = 2v' \quad (8)$$

1.2 Kinetik der radikalischen Copolymerisation

Auch bei der Copolymerisation wird mit Annahmen gearbeitet hier sind es jedoch nur 5 welche zum aufstellen der Copolymerisationsgleichung benötigt werden.

Die erste ist identisch zu der zuvor genannten ersten Annahme, dass alle Reaktionen irreversibel sind.

Die zweite beschreibt, dass die Bruttokonzentrationen der Monomere gleich der Konzentrationen am Reaktionsort sein muss.

Die dritte ist das vernachlässigen des Monomerverbrauchs an Start, Abbruch und Übertragung da ein sehr hoher Polymerisationsgrad vorhanden ist.

Die vierte ist das vernachlässigen der Reaktivität des zuvor eingebauten Monomers.

Die letzte ist die Annahme, dass für die Kinetik das Bodenstein'sche Quasistationaritätsprinzip gilt.

Mit diesen Annahmen kann das Ziel einer Aussage zum Einbauverhältnis verfolgt werden. Dafür werden folgende Reaktionsgleichungen mit der jeweiligen Reaktionsgleichungen:

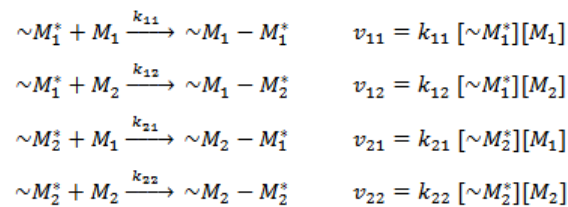


Abb. 3: Die Abbildung zeigt die Reaktionsgleichungen und ihre zugehörigen Kettenlängen. **[polyskript]**

Durch Umformen und einsetzen folgt aus diesen Reaktionsgleichungen die Copolymerisationsgleichung.

$$\frac{m_1}{m_2} = \frac{[M_1]}{[M_2]} \cdot \frac{r_1[M_1] + [M_2]}{r_2[M_2] + [M_1]} \quad (9)$$

Darin ist r die Copolymerisationskonstanten welche als $\frac{k_{11}}{k_{12}} = r_1$ definiert sind. Unter anderem beschreibt m den jeweiligen Anteil des Monomers im Copolymer. Experimentell werden diese Parameter über Spektroskopie wie NMR oder IR bestimmt, können aber auch durch Elementaranalyse bestimmt werden.

Durch Umformen der zuvor genannten